Referencia a los criterios generales

Se aplican los criterios generales de corrección facilitados a los correctores, en particular:

- Cálculo simbólico antes que numérico.
- Unidades ausentes o incorrectas: -0.1 puntos.
- Errores vectoriales simbólicos reiterados: -0.1 puntos.
- Errores de redondeo y cifras significativas: -0.1 puntos.
- Los errores graves (ecuaciones incorrectas, confusión escalar/vectorial, etc.) pueden invalidar el apartado completo.
- Si un apartado requiere el resultado de uno anterior, se usará el valor dado por el/la alumno/a, salvo resultado físicamente absurdo.

Tabla de datos y constantes físicas

La siguiente tabla debe acompañar al enunciado del examen. Contiene todas las constantes necesarias para resolver los ejercicios.

DATOS y CONSTANTES FÍSICAS			
G=6.67 × 10^{-11} Nm^2kg^{-2}	c=3.00 × 10^{8} ms^{-1}	h=6.63 × 10^{-34} Js	n_{aire}=1
M_M=6.39 × 10^{23} kg	q_e=1.60 × 10^{-19} C	m_e=9.11 × 10^{-31} kg	K=9.00 × 10^{9} Nm^2C^{-2}
1 UA=1.50 × 10^{11} m	μ_0=4π × 10^{-7} T mA^{-1}	1 u=1.66 × 10^{-27} kg	1 u=931.5 MeV/c^2
I_0=10^{-12} Wm^{-2}	N_A=6.02 × 10^{23} mol^{-1}		

Ejercicio 1 — Campo gravitatorio (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.50	Deducción de $T=2\pi\sqrt{r^3/\mu}$ + hipótesis
		0.50	
b)	b.1	0.25	Cálculo de $g(h_1)$ como fracción de g_0

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
	b.2	0.50	Cálculo de v y T en la órbita baja
	b.3	0.25	Razonamiento cualitativo v y T en órbita alta
		1.00	
c)	c.1	0.50	Verificar $T^2/r^3 \approx cte$ + estimar M_M
	c.2	0.25	Identificar objeto anómalo
	c.3	0.25	Predecir T para r=$1.50 \times 10^7 m$
		1.00	

Datos previos

$$\mu = GM_M = 6.67 \times 10^{-11} \times 6.39 \times 10^{23} = 4.26 \times 10^{13} m^3 s^{-2}$$

$$r_1 = R_M + h_1 = 3.390 \times 10^6 + 0.250 \times 10^6 = 3.640 \times 10^6 m$$

$$r_2 = R_M + h_2 = 3.390 \times 10^6 + 6.000 \times 10^6 = 9.390 \times 10^6 m$$

Solución orientativa y criterios

a.1 — Deducción de T (0.50)

Igualando fuerza gravitatoria y la centrípeta: $GMm/r^2 = mv^2/r \Longrightarrow v = \sqrt{\mu/r}$. Sustituyendo en $T = 2\pi r/v$:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{\mu}}$$

Hipótesis: Masa central mucho mayor que la sonda ($M \gg m$), órbita circular, aproximación de masa puntual o distribución esférica.

b.1 — Campo gravitatorio $g(h_1)$ (0.25)

$$g(h_1) = \frac{\mu}{r_1^2} = \frac{4.26 \times 10^{13}}{(3.64 \times 10^6)^2} = 3.22\ ms^{-2}$$

Comparación: $g(h_1)/g_0 = 3.22/9.8 \approx 0.33 \approx 1/3$.

Criterio: 0.25 si da el valor y la relación con g_0.

b.2 — Velocidad y periodo (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — $v_1 = \sqrt{\frac{4.26 \times 10^{13}}{3.64 \times 10^6}} = 3.42 \times 10^3 m/s = 3.42\ km/s$
- **0.25** — $T_1 = \frac{2\pi \cdot 3.64 \times 10^6}{3.42 \times 10^3} = 6690 s \approx 1.86\ h$

b.3 — Comparación cualitativa (0.25)

A mayor radio r: $v \propto 1/\sqrt{r} \Longrightarrow v_2<v_1$; $T \propto r^{3/2} \Longrightarrow T_2>T_1$.

c.1 — Verificación y masa (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — Cálculo de $k=T^2/r^3$ para A, B, C. $k_A \approx 9.26 \times 10^{-13}$, $k_B \approx 9.28 \times 10^{-13}$, $k_C \approx 9.25 \times 10^{-13}$. (Valores consistentes).
- **0.25** — Estimación masa:

$$M=\frac{4\pi^2}{G \cdot k_{med}} \approx \frac{39.48}{6.67 \times 10^{-11} \cdot 9.26 \times 10^{-13}} \approx 6.4 \times 10^{23} kg$$

c.2 — Objeto anómalo (0.25)

Objeto D: $k_D \approx 1.6 \times 10^{-12}$ (muy distinto).

c.3 — Predicción (0.25)

Para r=1.50×10^7 m:

$$T=\sqrt{k_{med} \cdot r^3}=\sqrt{9.26 \times 10^{-13} \cdot (1.5 \times 10^7)^3} \approx 5.59 \times 10^4 s$$

Ejercicio 2 — Campo electromagnético (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.25	Expresiones vectoriales de $\vec{F}_E$ y $\vec{F}_B$
		0.25	Esquema de los sentidos
	a.2	0.25	Condición selector y $v_0=E/B$
	a.3	0.25	Cálculo numérico de v_0
		1.00	
b)	b.1	0.25	Describir fuerza y tipo de trayectoria
	b.2	0.25	Explicación
		0.50	
c)	c.1	0.50	Cálculo del radio
	c.2	0.50	Relación radios $r \propto m$, y diferencia relativa
		1.00	

Solución orientativa y criterios

a.1 — Fuerzas (0.50 = 0.25 + 0.25)

$\vec{F}_E=q\vec{E}$ y $\vec{F}_B=q(\vec{v}\times\vec{B})$. Sentidos opuestos para que se anulen (ej. $\vec{E}$ arriba, $\vec{F}_B$ abajo).

a.2 — Selector (0.25)

Condición de no desviación: $\sum\vec{F}=\vec{0} \Longrightarrow qE=qvB \Longrightarrow v_0=E/B$.

Ecuación vectorial, en una dimensión, ecuación escalar.

a.3 — Cálculo v_0 (0.25)

Sustitución. Resultado: $v_0=\frac{3.0\times10^4}{0.15}=2.0\times10^5 m/s$.

b. — Trayectoria en B' (0.50)

Fuerza magnética siempre perpendicular a la velocidad ($F\perp v$). No modifica el módulo de v, solo la dirección → **Movimiento Circular Uniforme**.

c.1 — Radio (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — Deducción: $qvB'=mv^2/r \Longrightarrow r=mv/qB'$.
- **0.25** — Cálculo:

$$r=\frac{1.0\times10^{-25}\cdot2.0\times10^5}{1.6\times10^{-19}\cdot0.50}=\frac{2\times10^{-20}}{8\times10^{-20}}=0.25m$$

c.2 — Medida m/q (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — Despejando: $\frac{m}{q}=\frac{rB'}{v_0}$. Midiendo dónde impacta la partícula ($2r$), se obtiene r y por tanto la relación masa/carga.
- **0.25** — Como $r\propto m$ (a igual q, v, B'), si $m_2=1.05m_1$, entonces $r_2=1.05r_1$.

  Los radios no son iguales; el más pesado tiene mayor radio.

Ejercicio 3 Opción A — MAS (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.25	Amplitud A
	a.2	0.25	Energía K_{max}
	a.3	0.25	Frecuencia angular ω
	a.4	0.25	Periodo T
		1.00	
b)	b.1	0.50	Constante elástica k
		0.50	

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
c)	c.1	0.25	Ecuación del movimiento
	c.2	0.25	Posición $x(3)$
	c.3	0.25	Velocidad $v(3)$
	c.4	0.25	Aceleración $a(3)$
		1.00	

Solución orientativa y criterios

a) — Parámetros cinemáticos (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Amplitud: Distancia entre extremos $=2A=0.50$ m $\Longrightarrow A=0.25$ m.
- **0.25** — Energía: $K_{max}=\frac{1}{2}m\omega^2A^2=15$ J.
- **0.25** — Frecuencia angular:

$$\omega=\sqrt{\frac{2K_{max}}{mA^2}}=\sqrt{\frac{30}{0.30\cdot 0.25^2}}=\sqrt{1600}=40\ rad/s$$

- **0.25** — Periodo: $T=2\pi/\omega\approx 0.157$ s.

b) — Constante elástica (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — Fórmula: $k=m\omega^2$.
- **0.25** — Cálculo: $k=0.30\cdot 1600=480\ N/m$. (Alternativa: $E_{tot}=\frac{1}{2}kA^2\Longrightarrow k=2E/A^2$).

c) — Estado en t=3 s (1.00 = 4 × 0.25)

Condiciones iniciales: $t=0$ en K_{max} (centro, $x=0$) y $v>0$. Ecuación tipo seno: $x(t)=0.25sin(40t)$

- **0.25** — Posición: $x(3)=0.25sin(120)\approx 0.25\cdot 0.58=0.145$ m.
- **0.25** — Velocidad: $v(t)=10cos(40t)\Longrightarrow v(3)=10cos(120)\approx 8.14$ m/s.
- **0.25** — Aceleración: $a(t)=-400sin(40t)\Longrightarrow a(3)\approx -232$ m/s ^{2}.

Ejercicio 3 Opción B — Lente convergente (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.50	Trazado de rayos ($s=4f$)
	a.2	0.50	Propiedades de la imagen
		1.00	

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
b)	b.1	0.25	Posición de la imagen
	b.2	0.25	Tamaño relativo (aumento)
		0.50	
c)	c.1	0.50	Trazado de rayos ($s=f/2$)
	c.2	0.50	Propiedades de la imagen
		1.00	

Solución orientativa y criterios

a) — Objeto en $4f$ (1.00 = 2 × 0.50)

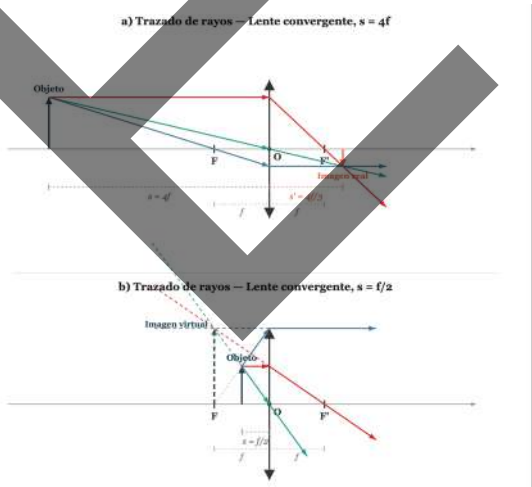
- **0.50** — Trazado.
- **0.50** — Propiedades: Real, invertida, menor.

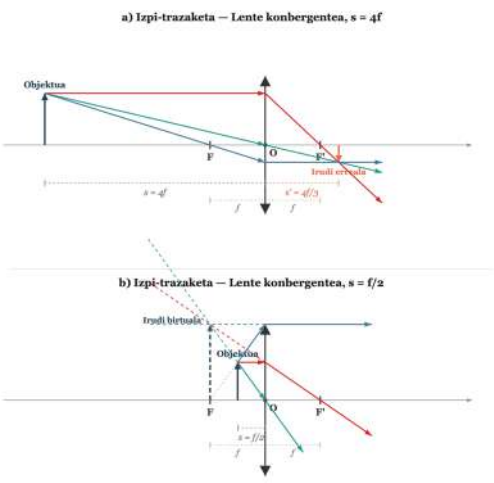
b) — Objeto en $4f$ (0.50 = 2 × 0.25)

- **0.25** — Posición: $1/s' - 1/(-4f) = 1/f \implies 1/s' = 1/f - 1/4f = 3/4f \implies s' = 4f/3$.
- **0.25** — Tamaño relativo: $M = s'/s = (4f/3)/(-4f) = -1/3$. Imagen reducida a un tercio.

c) — Objeto en $f/2$ (1.00 = 2 × 0.50)

- **0.50** — Trazado: Rayos divergen tras la lente. Se prolongan hacia atrás.
- **0.50** — Propiedades: Virtual, derecha, mayor.





Ejercicio 4 Opción A — Efecto fotoeléctrico (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.50	Justificación de emisión
		0.50	
b)	b.1	0.25	Ecuación de Einstein
	b.2	0.25	Cálculo de W
	b.3	0.25	Cálculo de K_{max}
	b.4	0.25	Velocidad máxima
		1.00	
c)	c.1	0.25	Nuevo trabajo W'
	c.2	0.25	Condición $h\nu_{min}=W'$
	c.3	0.25	Despeje de ν_{min}
	c.4	0.25	Resultado numérico
		1.00	

Solución orientativa y criterios

a) — Emisión (0.50 = 0.25 + 0.25)

λ=500 nm, λ_{um}=612 nm.

- **0.25** — Comparación: $\lambda<\lambda_{um}$ (equiv. $f>f_{um}$).
- **0.25** — Conclusión: la energía del fotón supera el trabajo de extracción; **sí hay emisión**.

b) — Velocidad máxima (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Ec. de Einstein: $hc/\lambda=W+E_{cin}$.
- **0.25** — Cálculo W: $W=hc/\lambda_{um}=(6.63\times10^{-34}\cdot3\times10^{8})/612\times10^{-9}=3.25\times10^{-19}$ J.
- **0.25** — Cálculo K_{max}: $E_\gamma=3.98\times10^{-19}$ J $\Longrightarrow K_{max}=3.98-3.25=7.3\times10^{-20}$ J.
- **0.25** — Velocidad: $v=\sqrt{2K/m_e}=\sqrt{1.46\times10^{-19}/9.1\times10^{-31}}=4.0\times10^{5}$ m/s.

c) — Doble trabajo (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Nuevo $W'=2W=6.50\times10^{-19}$ J.
- **0.25** — Condición: $h\nu_{min}=W'$.
- **0.25** — Despeje: $\nu_{min}=W'/h$.

- **0.25** — Resultado: ν_{min}=$6.50 \times 10^{-19}/6.63 \times 10^{-34}$=$9.8 \times 10^{14}$ Hz.

Ejercicio 4 Opción B — Física nuclear (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.25	Fórmula de λ
	a.2	0.25	Cálculo numérico
		0.50	
b)	b.1	0.25	Moles
	b.2	0.25	Número de núcleos
	b.3	0.25	Fórmula A=λN
	b.4	0.25	Resultado numérico
		1.00	
c)	c.1	0.25	Planteamiento N/N_0=0.25
	c.2	0.25	Relación con semividas
	c.3	0.25	Cálculo de t
	c.4	0.25	Resultado numérico
		1.00	

Solución orientativa y criterios

a) — Constante desintegración (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — Fórmula: λ=$ln2/T_{1/2}$.
- **0.25** — Cálculo: $T_{1/2}$=24200 años · 3.15×10^7 s/año ≈ 7.6×10^{11} s.

$\lambda \approx 9.1 \times 10^{-13} s^{-1}$.

b) — Actividad (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Moles: n=$10^{-3} g/239.05 g/mol$=4.18×10^{-6} mol.
- **0.25** — Núcleos: N=$n \cdot N_A$=$4.18 \times 10^{-6} \cdot 6.02 \times 10^{23}$=$2.52 \times 10^{18}$.
- **0.25** — Fórmula A=λN.
- **0.25** — Resultado: A=$9.1 \times 10^{-13} \cdot 2.52 \times 10^{18} \approx 2.3 \times 10^6$ Bq.

c) — Tiempo 25% (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Planteamiento: N/N_0=0.25=1/4.

- **0.25** — Relación con semividas: $1/4=(1/2)^2$, por lo que han pasado exactamente **2 periodos de semidesintegración**.
- **0.25** — Cálculo: $t=2 \cdot T_{1/2}$.
- 0.25 — Resultado: $t=2 \cdot 24200=48400$ años.

EHU